OWLuedo: детектив на машине вывода

Пример к лекции 3 в записи OWL: определяемые классы, цепочки свойств, замыкание мира на 64 индивидах

О. М. Атаева А. П. Халов

Осень 2026

Убийство в особняке Тамануар

- Дом из четырёх этажей и девяти комнат, в комнатах зоны: танцпол, уголок у камина, леса для росписи.
- Семнадцать человек. Каждый где-то был и чем-то владел: всего 66 связей «был в» и 114 связей «владел».
- Тридцать предметов: острые, тупые, мягкие, одно огнестрельное оружие и продукты с плотностью.
- Омар Тир мёртв. Его нашли в мастерской через три минуты после смерти.

Учебный пример OWLuedo из набора Cluedo4KG (IRIT, Тулуза, авторы Н. Эрнандес и К. Прадель, лицензия CC BY-NC 4.0). Лёгкая онтология и три таблицы csv даны, тяжёлую онтологию студент строит по заданию на шесть страниц. Здесь то же задание записано аксиомами OWL в синтаксисе Manchester и прогнано Pellet.

Данные: 401 тройка, 64 индивида, 13 классов из таблиц.

Кто убийца? Чем? Кто невиновен?

Главное

Ответ не записан нигде. Он получается из определений классов, цепочек свойств и трёх замыканий мира.

Что уже есть и что нужно построить

Дано: лёгкая онтология

- Классы House, Room, Person, Object.
- Свойства: комната содержит объект, человека, соседняя комната, дом содержит комнату, человек жив.
- Данные из csv: типы предметов, где что лежит, кто где был, кто чем владел, плотность продуктов, кто жив.

Построить: тяжёлая онтология

- Иерархия: подвижные и неподвижные объекты, оружие, продукты жидкие и порошковые, места, причины смерти.
- Характеристики свойств: транзитивность «находится в», симметричность соседства, функциональность плотности.
- Определяемые классы: жертва, место преступления, застреленный, убийца.
- Цепочки свойств: был в комнате, значит был на этаже и в доме.
- Замыкание мира, без которого ответа нет.

Главное

Тот же маршрут, что в задании 3 курса: от вопросов к классам, свойствам, ограничениям, затем машина вывода.

Классы: иерархия и разбиения

```
Class: Object
Class: MobileObject     SubClassOf: Object
Class: ImmobileObject   SubClassOf: Object
DisjointClasses: MobileObject, ImmobileObject
Class: BluntObject   SubClassOf: MobileObject
    (SharpObject, SoftObject, Firearm, Product так же)
Class: Weapon
    EquivalentTo: BluntObject or SharpObject or Firearm
Class: Product
    DisjointUnionOf: LiquidProduct, PowderProduct

Class: Person
Class: Victim     SubClassOf: Person
    (Murderer, Innocent так же)
Class: Person
    DisjointUnionOf: Victim, Murderer, Innocent
DisjointClasses: House, Floor
DisjointClasses: Floor, Room
```

- Оружие есть объединение трёх классов: определяемый класс через «или».
- Продукт есть либо жидкость, либо порошок: `DisjointUnionOf`, объединение вместе с дизъюнктностью, это разбиение.
- Человек есть либо жертва, либо убийца, либо невиновный. Разбиение нужно для последнего шага: кто не жертва и не убийца, тот невиновен.
- Дом не этаж, этаж не комната: две дизъюнктности, которые потом поймают ошибку в данных.

Главное

Разбиение класса записывается одной аксиомой `DisjointUnionOf`: объединение подклассов вместе с их попарной дизъюнктностью. Без дизъюнктности вывод «невиновен» невозможен.

Свойства: характеристики и области

```
ObjectProperty: isLocatedIn
    Characteristics: Transitive
    Domain: Place   Range: Place
ObjectProperty: roomOnFloor    SubPropertyOf: isLocatedIn
ObjectProperty: floorInHouse   SubPropertyOf: isLocatedIn
ObjectProperty: areaInRoom     SubPropertyOf: isLocatedIn
ObjectProperty: hasAsNeighbourRoom
    Characteristics: Symmetric, Irreflexive
DataProperty: hasDensity   Characteristics: Functional
    Domain: Product   Range: xsd:decimal
ObjectProperty: dueTo      Characteristics: Functional
    Domain: CauseOfDeath   Range: MobileObject
ObjectProperty: owns           SubPropertyOf: ownsOrOwned
ObjectProperty: isInPlace      SubPropertyOf: isOrWasInPlace
ObjectProperty: personInRoom   SubPropertyOf: isInPlace
    Range: Room
```

- «Комната на этаже», «этаж в доме», «зона в комнате» суть частные случаи одного транзитивного свойства «находится в».
- Соседство симметрично и иррефлексивно: комната не соседка самой себе.
- У продукта одна плотность, у причины смерти один предмет: функциональность.
- «Владеет» есть частный случай «владел или владеет», «находится» частный случай «был или находится».

Главное

Иерархия свойств работает как иерархия классов: факт про частный случай есть факт про общее свойство.

Определяемые классы: жертва, место преступления, убийца

```
Class: Victim
    EquivalentTo: Person and (isAlive value false)
    SubClassOf: hasCauseOfDeath exactly 1 CauseOfDeath
Class: GunshotInjury   SubClassOf: dueTo some Firearm
Class: CrimeScene
    EquivalentTo: Room and (roomContainsPerson some Victim)
Class: ShotVictim
    EquivalentTo: Victim and (discoveredAfter some xsd:integer[< 5])
    SubClassOf: hasCauseOfDeath some GunshotInjury
Class: PowderProduct
    EquivalentTo: Product and (hasDensity some xsd:decimal[> 2.5])
Class: Murderer
    EquivalentTo: Person
        and (ownsOrOwned some (responsibleFor some (causeOf some Victim)))
        and (isOrWasInPlace some CrimeScene)
```

- Жертва есть человек, у которого записано «не жив». Место преступления есть комната, где находится жертва.
- Застреленный есть жертва, найденная раньше чем через пять минут: ограничение на значение данных.
- Порошок есть продукт плотнее 2,5: тоже ограничение на данные, машина вывода сама сортирует продукты.
- Убийца определён через два пути длиной три: от человека к предмету к причине к жертве и от человека к месту преступления.

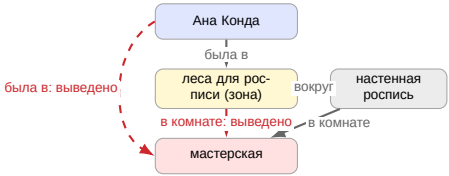
Главное

Определяемый класс записывает вопрос, машина вывода наполняет его, когда факты дотягиваются до определения.

Цепочки свойств: как Ана Конда оказалась в мастерской

```
ObjectProperty: isOrWasInPlace
    SubPropertyChain: isOrWasInPlace o isLocatedIn
ObjectProperty: roomContainsArea
    SubPropertyChain: roomContainsObject o isCentreOf
ObjectProperty: isInPlace
    SubPropertyChain: owns o objectInRoom
```

- Был в месте, место внутри другого: был и там.
- Объект в комнате, зона организована вокруг объекта: зона в комнате.
- Владеет предметом, предмет в комнате: сам в комнате.



В данных Ана Конда в мастерской не записана. Выведено по двум цепочкам: роспись стоит в мастерской, значит леса вокруг росписи тоже в мастерской, значит Ана там была.

Главное

Две цепочки в обе стороны образуют цикл, который OWL 2 запрещает, Pellet такие аксиомы отбрасывает. Нужна одна.

Четыре шага: открытый мир и три замыкания

шаг	что добавлено	что вывела машина (Pellet, 1–3 с)
1	тяжёлая онтология, 64 индивида	жертва Omar_Ty, место преступления Atelier, застреленный Omar_Ty. Убийцы: никого
2	единственная причина смерти: `CauseOfDeath` ≡ {theCause}	theCause есть огнестрельное ранение, Omar_Ty hasCauseOfDeath theCause. Чем именно: неизвестно
3	единственное оружие: `Firearm` ≡ {Revolver_Python_357}	theCause dueTo Revolver. Убийца: Ana_Conda, она владела револьвером и была в мастерской. Omar_Ty killedBy Ana_Conda
4	`Murderer` ≡ {Ana_Conda}, `Victim` ≡ {Omar_Ty}, все люди различны	пятнадцать невиновных

- Шаг 1 воспроизводит вывод задания: несмотря на все аксиомы, убийцу назвать нельзя. В доме могут быть ещё причины смерти и ещё оружие.
- Шаг 4 отвечает на вопрос задания «как заключить, что остальные невиновны»: без различности индивидов любой мог бы оказаться Аной Кондой под другим именем.

Главное

Каждое замыкание записывает «больше ничего нет» для одного класса. Ответ появляется ровно тогда, когда замкнуто то, что нужно вопросу.

Ошибка в данных и объяснение

Задание предлагает добавить два факта: оранжерея есть этаж, и оранжерея содержит комнату-оранжерею. Если записать их про один и тот же индивид:

```
Explanation for: owl:Thing SubClassOf owl:Nothing
  Greenhouse_Floor Type Room
  DisjointClasses: Floor, Room
  Greenhouse_Floor Type Floor
```

- Дизъюнктность этажа и комнаты, объявленная при построении, срабатывает на данных.
- Объяснение называет три аксиомы, из которых следует противоречие. Решение: два индивида, этаж-оранжерея и комната-оранжерея, так и сделано в данных авторов.
- Та же ситуация, что строка журнала с организацией в поле рецензента в примере редактора.

Главное

Дизъюнктность пишется ради таких ошибок: без неё индивид спокойно был бы и этажом, и комнатой.

Что показывает пример

1. Разбиение класса (объединение плюс дизъюнктность) нужно, чтобы выводить «не то, значит это»: невиновен тот, кто не жертва и не убийца.
2. Иерархия свойств и транзитивность дают выводы о местах: был в комнате, значит был на этаже и в доме.
3. Ограничения на значения данных (плотность, минуты до обнаружения) классифицируют индивидов без правил.
4. Цепочки свойств соединяют связи в новые: именно они приводят убийцу на место преступления. Цепочки не должны образовывать цикл.
5. Замыкание мира делается по одному классу за шаг, и каждый шаг даёт ровно один новый вывод.
6. Ответ про невиновных требует различности индивидов: открытый мир допускает, что два имени называют одного человека.

Главное

Пример в 64 индивида проверяет всё, что было в лекции 3: определяемые классы, иерархию, цепочки, объяснения и цену открытого мира.